

Дискретная математика

Лекция 2

Тема: Связность в графах

Опр НАШЕ Неориентированный граф $G(V, E)$ — множество вершин V и множество ребер E , такое, что E является подмножеством множества двухэлементных подмножеств множества V

$$E \subseteq \{\{v, u\}: v, u \in V\}$$

$$E \subseteq V^{(2)}$$

Опр Граф $G(V, E)$ — множество вершин V и множество ребер E таких, что

- E состоит из двухэлементных подмножеств множества V (неориентированный)
- E состоит из упорядоченных пар из элементов V (ориентированный)

Опр (Морозенко) Графом G называется пара (V, E) , где $V = \{v_1, v_2 \dots v_n\}$ — непустое множество вершин графа, а $E = \{e_1, e_2 \dots e_n\}$ — множество ребер графа, причем каждое ребро — это неупорядоченная пара различных вершин.

Опр первого потока Definition 1 (Abstract Approach): A graph is fundamentally a triple $G = (V, E, F)$, where:

- $V = \{v_1, v_2, \dots\}$ is a finite set of abstract vertices (unique objects)
- $E = \{e_1, e_2, \dots\}$ is a finite set of abstract edges (connections)
- F is a collection of functions that capture the graph's structure and semantics

Опр Neercs: Неориентированным графом (англ. *undirected graph*) G называется пара $G(V, E)$, где V — множество вершин, а $E \subseteq \{\{v, u\}: v, u \in V\}$ — множество

этих понятий одного за другим. Граф G состоит из конечного непустого множества V , содержащего p вершин¹⁾, и заданного множества X , содержащего q неупорядоченных пар различных вершин из V . Каждую пару $x = \{u, v\}$ вершин в X называют ребром графа G и говорят что x соединяет u и v .

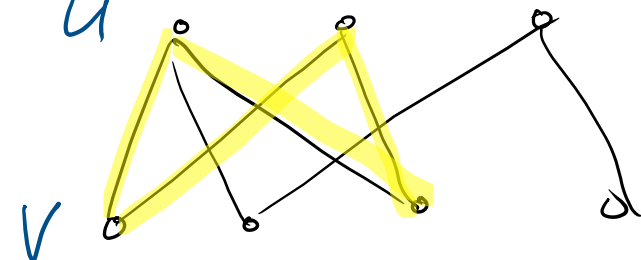
Карань

Двудольный граф

Опр Двудольный граф *Bigraph* — граф, множество вершин которого можно разделить на два непересекающихся подмножества (доли), так что никакие две вершины из одной доли не смежные.

Лемма (критерий двудольности) граф G является двудольным тогда и только тогда, когда все (простые) циклы в графе G имеют четную длину. (теорема Кёнига)

$\Rightarrow$ $\nexists$ замк. $\cup$: кутно пройти по четному числу ребер, чтобы вернуться в $\cup \Rightarrow$ число ребер четно



Чтобы доказать обратное, предположим, не теряя общности, что G — связный граф (поскольку каждую компоненту графа G можно рассматривать отдельно). Возьмем произвольную вершину $v_1 \in V$ и обозначим через V_1 множество, состоящее из v_1 и всех вершин, находящихся в графе G на четном расстоянии от v_1 ; пусть $V_2 = V - V_1$. Так как все простые циклы графа G четны, то каждое его ребро соединяет множества V_1 и V_2 . В самом деле, если существует ребро uv , соединяющее две вершины из множества V_2 , то объединение геодезических, идущих из вершины v_1 к вершине v , а также из вершины v_1 к вершине u , вместе с ребром uv образует цикл нечетной длины; мы пришли к противоречию.

Характеристика стр 32

Пути и циклы

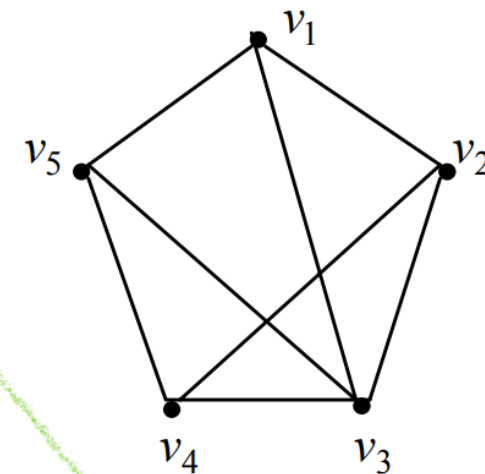
$$G(V, E)$$

Опр Путь (маршрут) *Walk* — последовательность вида $v_1, e_1, v_2, e_2, \dots, v_n, e_n, v_{n+1}$

где $e_i \in E, v_i \in V$

и k - длина пути (число ребер в нем)

$$v_1 \rightsquigarrow v_{n+1}$$



$$v_1 = v_{n+1}$$

Опр Цепь *Trail* — путь без повторяющихся ребер

Опр Простая цепь *Path* — цепь без повторяющихся вершин (а следовательно и ребер)

Опр Замкнутый путь *Closed walk* — начало и конец пути совпадают (Открытый в противном случае)

Опр Цикл *Circuit* — замкнутая цепь

wiki: non-empty trail

Опр Простой цикл *Cycle* — замкнутая простая цепь $n \geq 3$

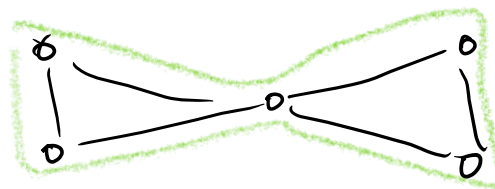
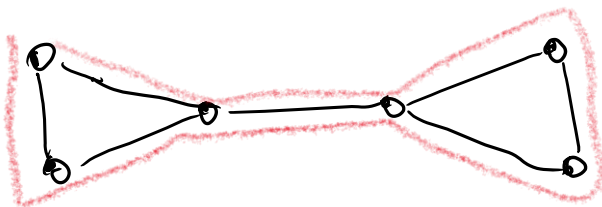
- это замкнутый путь, у которого все n вершины различны $n \geq 3$

Опр Реберно-простой путь — путь, в котором каждое из ребер графа встречается не более одного раза = цепь

Вершинно-простой путь — путь, в котором каждая из вершин графа встречается не более одного раза = простая цепь

Trail

Path

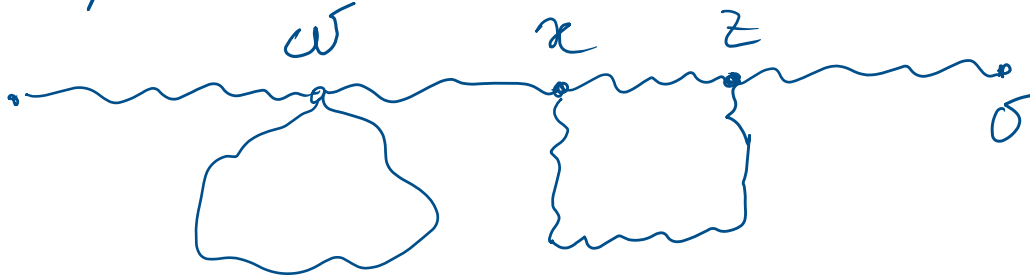


Пути и циклы

Лемма Если для некоторых вершин u и v в графе существует (u, v) -путь, то существует и простая (u, v) -цепь.

Proof

$\exists (u, v)$ - путь



w повторяется в пути

$u \sim w \sim w \sim x \sim z \sim x \sim z \sim v$ уберем путь $w \sim w$ и заменим на вершину w

$u \sim w \sim x \sim z \sim v$

в пути (u, v) нет повторяющихся вершин $\Rightarrow (u, v)$ простая цепь

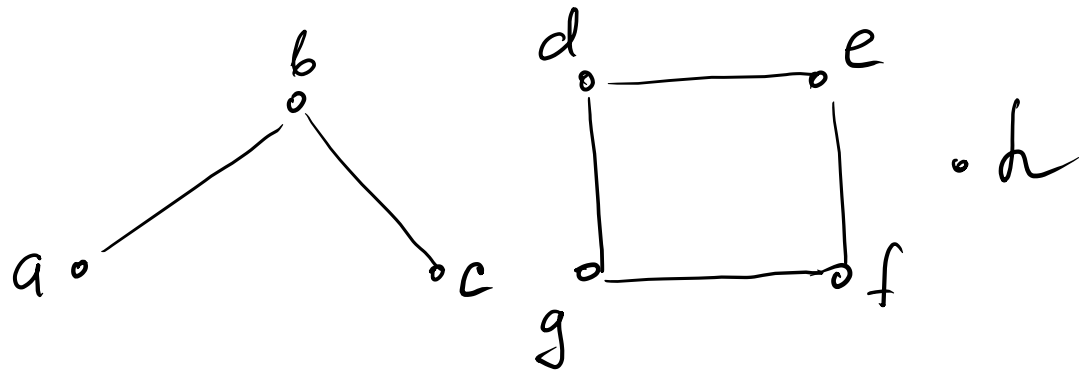
Конструктивно
доказано

СВЯЗНОСТЬ И КОМПОНЕНТЫ СВЯЗНОСТИ

$G(V, E)$

Неориентированный граф

Опр Вершины u и v связаны, если в графе существует (u, v) — путь : $u \rightsquigarrow v$



a и c — связаны
 b и f — не связаны

Th Связность — отношение эквивалентности

$$R = \{ (a, b) : a \text{ и } b \text{ связаны} \} \quad R \subseteq V^2$$

$a, b \in V$

НЕ РЕБРА $\exists a \rightsquigarrow b$

Proof Рефлексивность $\forall a \in V, aRa$

Симметричность $a \rightsquigarrow b \Rightarrow b \rightsquigarrow a$ (неор. граф)

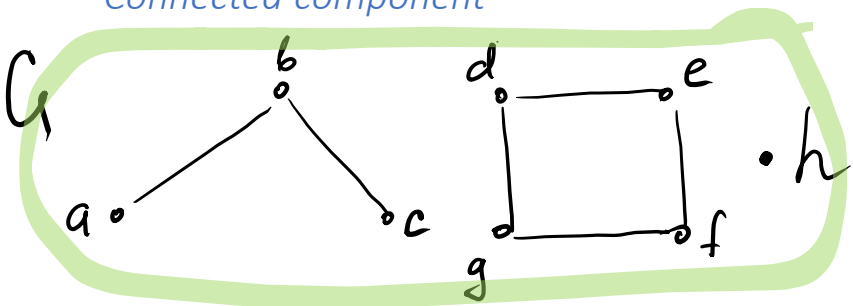
Транзитивность $a \rightsquigarrow b$ и $b \rightsquigarrow c \Rightarrow a \rightsquigarrow c$

СВЯЗНОСТЬ И КОМПОНЕНТЫ СВЯЗНОСТИ

$G(V, E)$

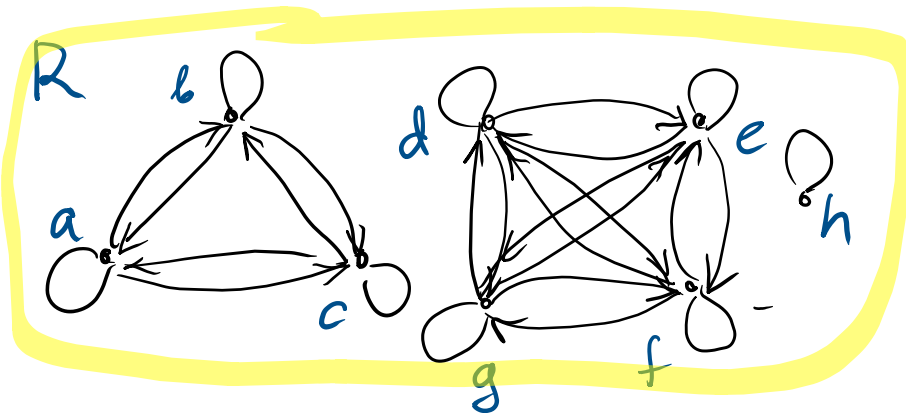
Неориентированный граф

Опр Компоненты связности — классы эквивалентности, относительно связности
Connected component



$$R = \{ (a, b) : a \text{ и } b \text{ связаны} \} \quad R \subseteq V^2$$

$$R = \{ (a, b), (b, a), (a, c), (c, a), (a, a), (b, b), \dots \} \quad ? \quad |R| = 26$$



$$[V]_R = \langle V \rangle = \{ \{a, b, c\}, \{d, e, f, g\}, \{h\} \}$$

$$k = |[V_R]| = |\langle V \rangle|$$

Опр Граф связен, если состоит из одной компоненты связности. В противном случае граф называется несвязным.

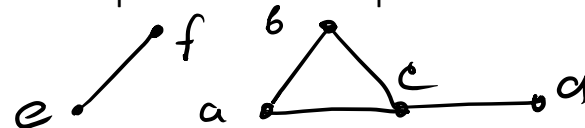
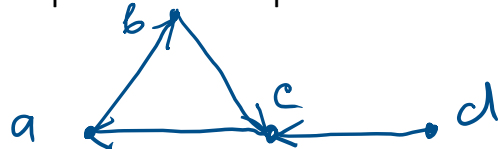
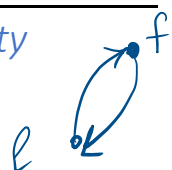
СВЯЗНОСТЬ И КОМПОНЕНТЫ СВЯЗНОСТИ

$G(V, E)$

Ориентированный граф

Опр Слабая связность пары вершин — вершины связаны в неориентированном варианте исходного графа.

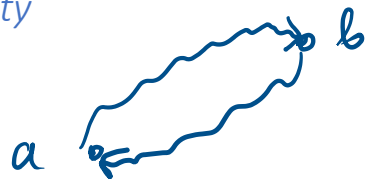
Weak connectivity



$k=2$

Опр Сильная связность пары вершин — есть как (u, v) — путь, так и (v, u) — путь.

Strong connectivity



$$R \subseteq V^2$$

Th Сильная связность — отношение эквивалентности

$$R = \{(a, b) : a \text{ и } b \text{ сильно связаны}\}$$

Proof Рефлексивность $\forall a \in V a R a$

Симметричность $a \rightsquigarrow b \Rightarrow b \rightsquigarrow a$ (опр. Сильно связаны)

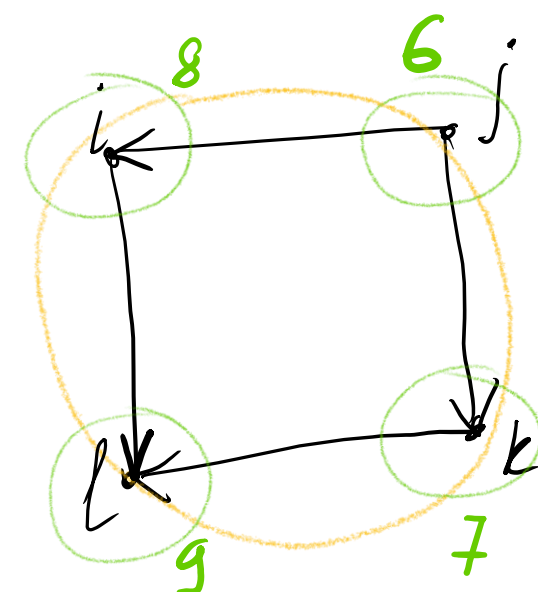
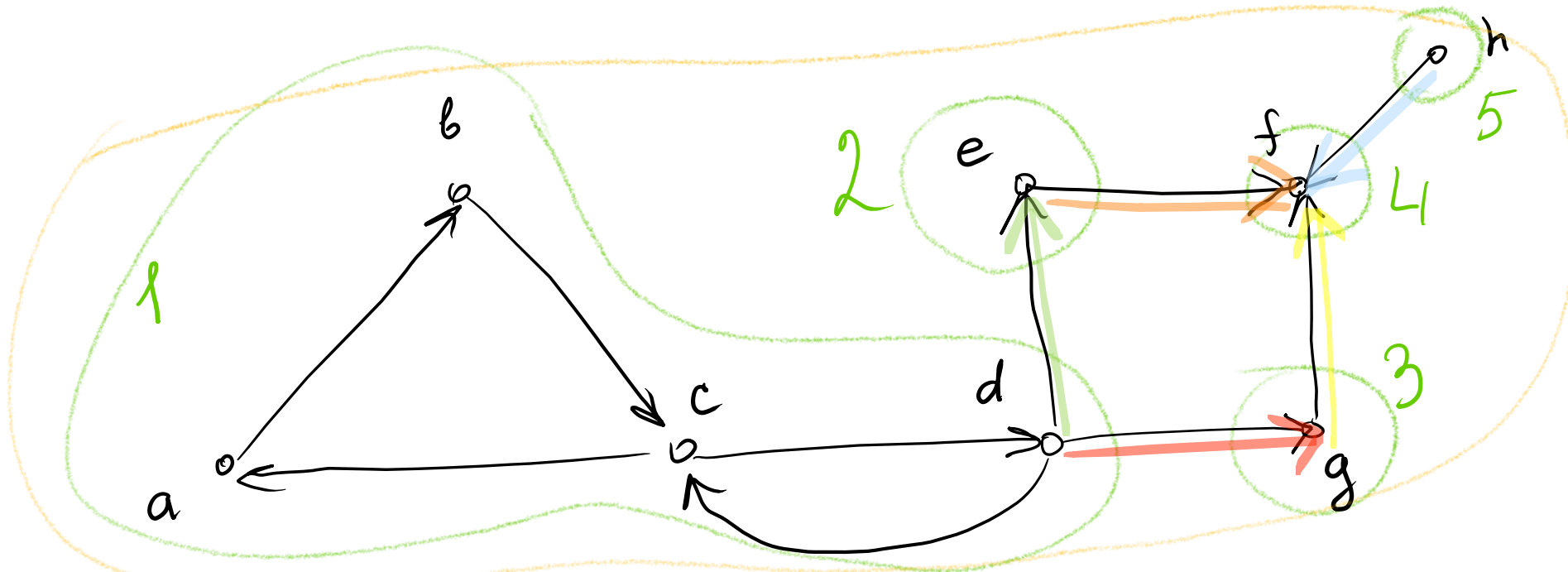
Транзитивность $a \rightsquigarrow b \text{ и } b \rightsquigarrow c \Rightarrow a \rightsquigarrow c$

$$[V_R] = \langle V \rangle$$

Опр Компоненты сильной связности — классы эквивалентности, относительно сильной связности.

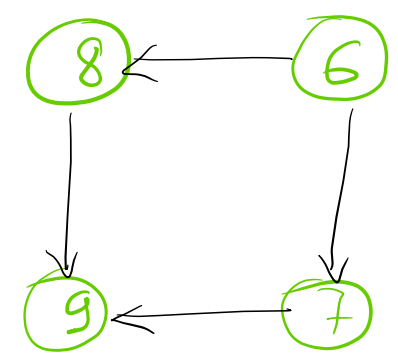
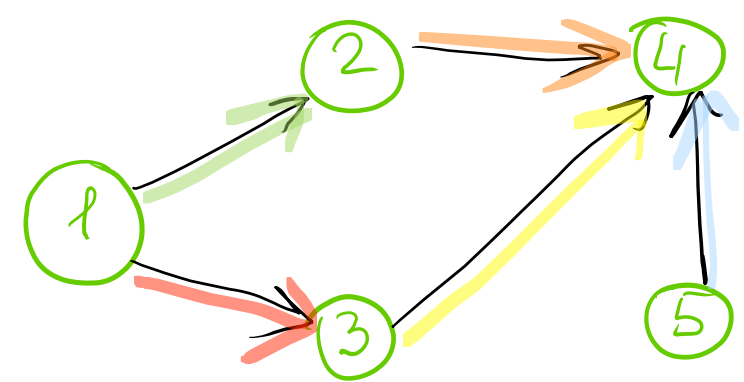
Strong components

Опр Граф $G(V, E)$ сильно связан, если состоит из одной компоненты сильной связности.



Комп слабой св? 2
 Комп сильной св? 9
 Сток! f, l
 Исток! h, j

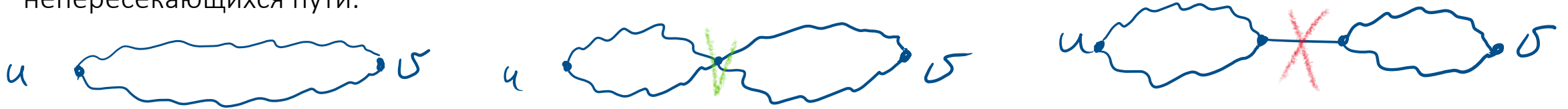
Опр Конденсацией орграфа G *Graph Condensation* называют такой орграф G' , вершинами которого служат компоненты сильной связности G , а дуга в G' присутствует только если существует хотя бы одно ребро между вершинами, входящими в соответствующие компоненты связности. Конденсация графа не содержит кратных ребер.



Отношения двусвязности Реберная двусвязность $R \subseteq V^2$

Edge biconnectivity

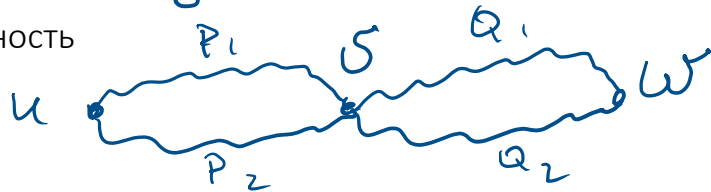
Опр Вершины u и v графа G называются реберно двусвязными, если между ними существует два реберно непересекающихся пути.



Th Отношение реберной двусвязности является отношением эквивалентности на вершинах.

Proof $R \subseteq V^2$ $R = \{(a, b) : a \text{ и } b \in V \text{ и реберно двусвязны}\}$

1. Рефлексивность 2 пути длины 0
2. Симметричность из vnp
3. Транзитивность



$$[V_R] = \langle V \rangle$$

Опр Компоненты реберной двусвязности —

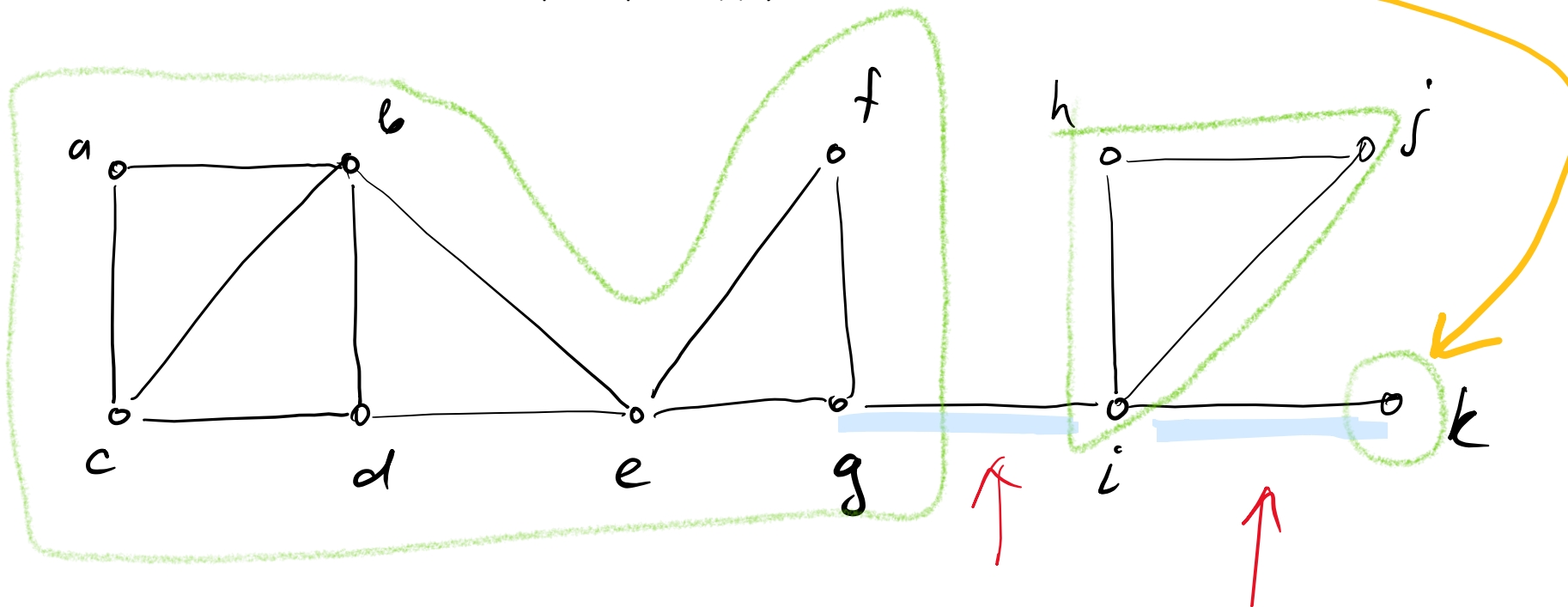
подграфы, множества вершин которых — классы эквивалентности реберной двусвязности, а множества ребер — множества ребер из соответствующих классов эквивалентности.

? Минимальная компонента реберной двусвязности — ВЕРШИНА (отношение на V)

Отношения двусвязности Реберная двусвязность

Опр Компоненты реберной двусвязности — подграфы, множества вершин которых — классы эквивалентности реберной двусвязности, а множества ребер — множества ребер из соответствующих классов эквивалентности.

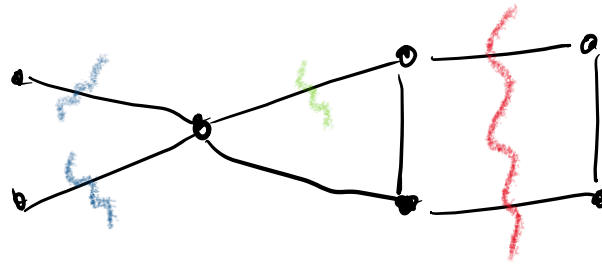
Минимальная компонента реберной двусвязности:



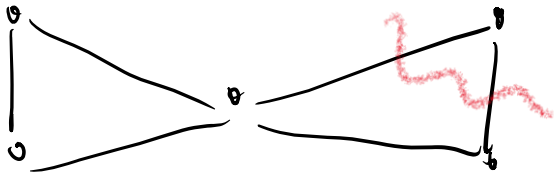
Мосты

Bridge

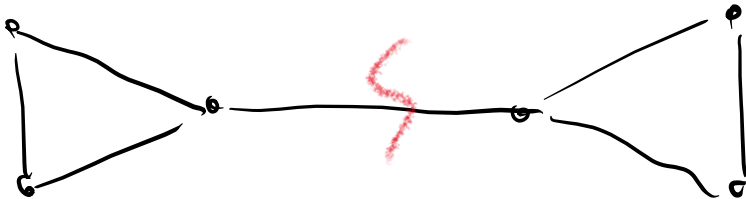
Опр Разрезающее множество — множество ребер графа, при удалении которых число компонент связности увеличивается.



Опр Разрез — минимальное по включению разрезающее множество графа.



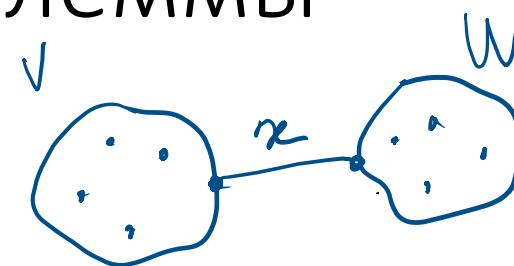
Опр Мост — ребро, составляющее одноэлементный разрез.



Мосты: эквивалентные определения и леммы

Th Эквивалентные определения моста

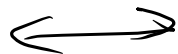
- 1) Мост — ребро, соединяющее две компоненты реберной двусвязности
- 2) Мост — ребро, при удалении которого, граф становится несвязным
- 3) Ребро x — мост в графе G , если существует разбиение множества вершин V на два подмножества U и W такие, что для любых $u \in U$ и $w \in W$ ребро x принадлежит любому простому пути (u, w)
- 4) Ребро x — мост в графе G , если существуют такие вершины u и w , что любой простой путь между этими вершинами проходит через x



Proof

Лемма 1 При удалении моста число компонент связности увеличивается на единицу.

Proof



Лемма 2 Ребро графа является мостом только, если оно не содержится ни в одном цикле.

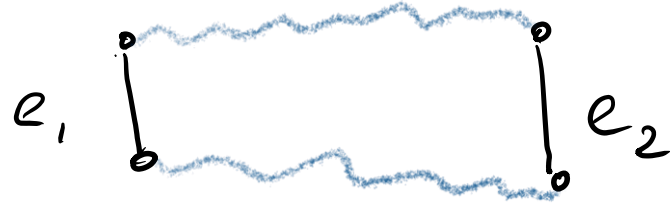
Proof



Отношения двусвязности. Вершинная двусвязность $R \subseteq E^2$

Biconnected component (Biconnectivity)

Опр Ребра графа являются вершинно двусвязными, если существуют два вершинно непересекающиеся пути, соединяющие их концы.



Th Отношение вершинной двусвязности является отношением эквивалентности на ребрах

Proof $R \subseteq E^2$ $R = \{(e_i, e_j) : e_i, e_j - \text{верш. двус.}, e_i, e_j \in E\}$

1. Рефлексивность V
2. Симметричность но опр
3. Транзитивность



$$[E]_R = \langle E \rangle$$

Опр Блоки — компоненты вершинной двусвязности — подграфы, множества ребер которых — классы эквивалентности вершинной двусвязности, а множества вершин — множества концов ребер из соответствующих классов эквивалентности

? Минимальная компонента вершинной двусвязности -

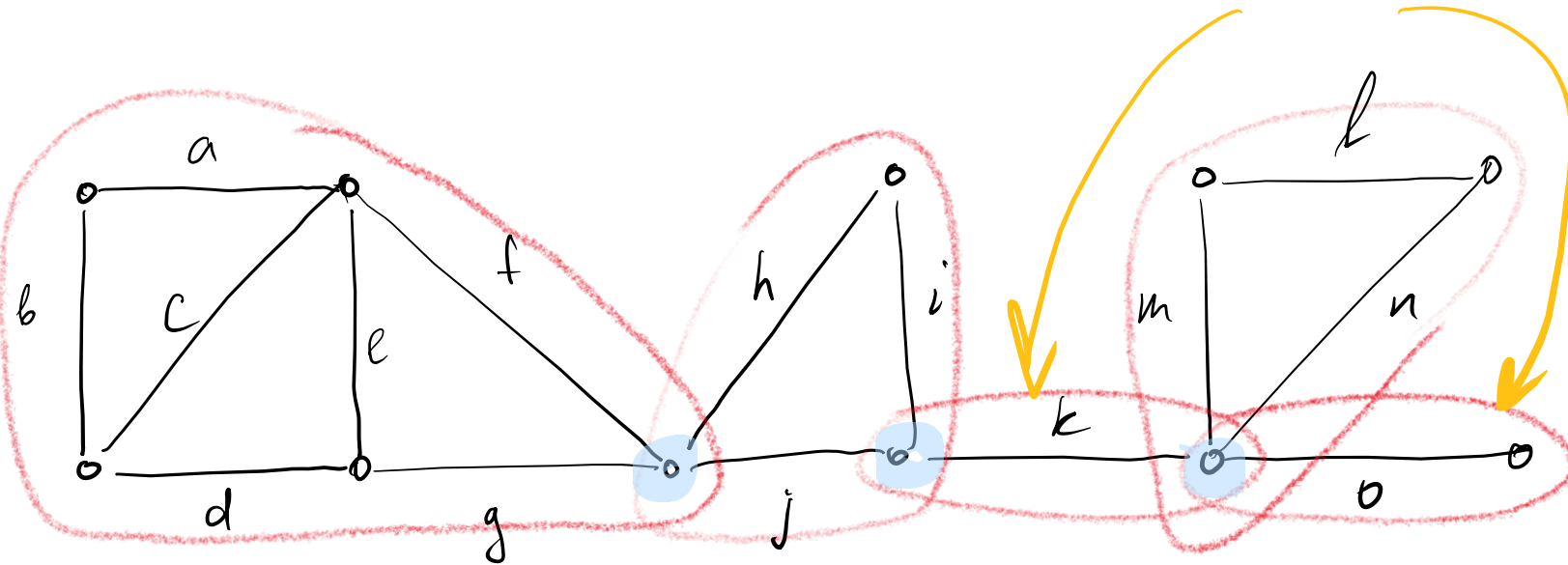
РЕБРО

Отношения двусвязности. Вершинная двусвязность

Опр Блоки *Blocks* — компоненты вершинной двусвязности — подграфы, множества ребер которых — классы эквивалентности вершинной двусвязности, а множества вершин — множества концов ребер из соответствующих классов эквивалентности

Минимальная компонента вершинной двусвязности

РЕБРО



$$[E]_R = \{ \{a, b, c, d, e, f, g\} \{h, i, j\} \{k\} \{l, m, n\} \{o\} \}$$

Точки сочленения

Cut vertices or separating vertices or articulation points

Опр (1) Точка сочленения — вершина, при удалении которой, увеличивается число **компонент связности**.

Опр Связный граф неразделим, если не содержит точек сочленения.

Опр Блок *Block* — максимальный неразделимый подграф.

Опр (2) Точка сочленения — вершина, принадлежащая как минимум двум блокам.

Th Эквивалентность определений (1) и (2) точки сочленения.

Proof

